

Das Bestimmtheitsmaß R^2

Wie gut ist mein Modell wirklich?

Die Grundidee

Wir haben ein Regressionsmodell trainiert – aber wie gut ist es? Das **Bestimmtheitsmaß** R^2 beantwortet eine einfache Frage: *Ist mein Modell besser, als einfach immer den Durchschnitt zu raten?*

Stell dir vor, jemand fragt dich nach dem Preis eines LEGO-Sets – und du weißt *gar nichts* über das Set. Deine beste Strategie wäre, immer den **Durchschnittspreis** $\bar{y}$ zu raten. Die Fehler dabei ergeben die **Gesamtstreuung** TSS (*Total Sum of Squares*). Ein Regressionsmodell nutzt zusätzliche Infos (z. B. Teileanzahl) und macht kleinere Fehler – die **Residuenstreuung** RSS (*Residual Sum of Squares*).

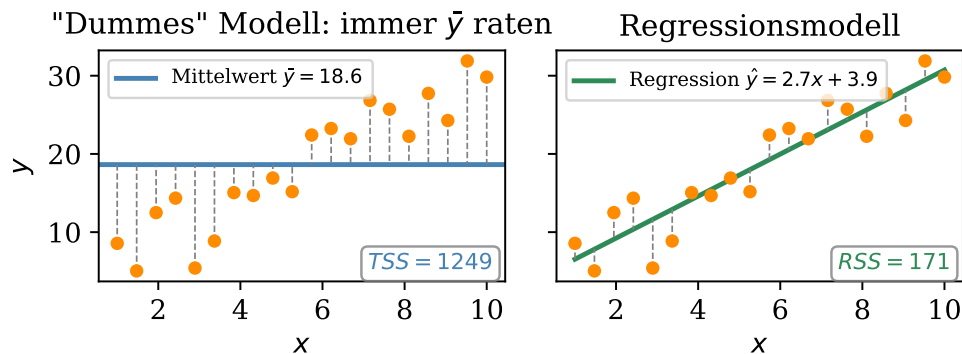


Abbildung 1: Links: Immer den Mittelwert raten – große Fehler (TSS). Rechts: Regressionsmodell – kleinere Fehler (RSS).

Die Formel

R^2 misst, wie viel der Gesamtstreuung das Modell *erklärt*: $R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS} = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$

- Modell sagt perfekt vorher: $RSS = 0 \Rightarrow R^2 = 1$
- Modell ist so schlecht wie der Durchschnitt: $RSS = TSS \Rightarrow R^2 = 0$

Ein R^2 von z. B. 0,85 bedeutet: Das Modell erklärt **85 %** der Preisunterschiede. Die restlichen 15 % kommen von Faktoren, die das Modell nicht kennt (Lizenzkosten, Seltenheit, ...).

Was bedeuten die Werte?

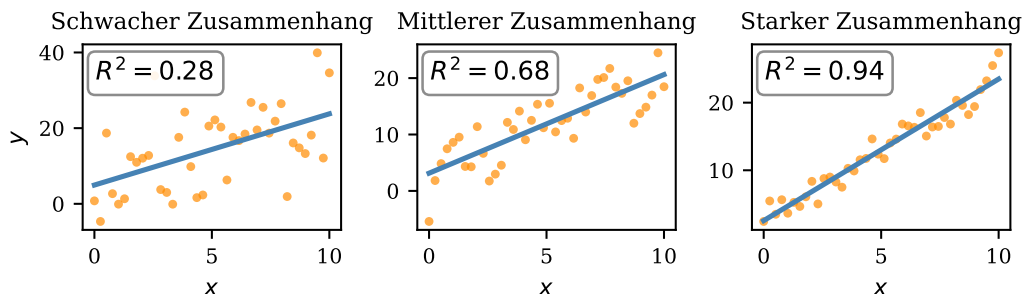


Abbildung 2: Je enger die Punkte an der Geraden liegen, desto höher ist R^2 .

Zusammengefasst: R^2 vergleicht dein Modell mit dem einfachsten denkbaren Modell (immer den Durchschnitt raten). Ein hohes R^2 heißt: Dein Modell ist *deutlich besser* als stumpfes Raten. Ein niedriges R^2 heißt: Es gibt noch wichtige Einflussfaktoren, die das Modell nicht berücksichtigt.